

天津农学院

毕 业 设 计

中文题目： 年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计

英文题目： Design of a Blueberry Yogurt
Production Workshop with an
Annual Output of 1000 Tons

学生姓名 王华杰

二级学院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程系

专业班级 2022 级食品科学与工程专业 3 班

指导教师 郭梅

校外导师 刘晓红

成绩评定

2026 年 6 月

承诺书

我郑重承诺：

1. 本人所提交的毕业论文（设计），是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。

2. 本人在毕业论文（设计）中引用他人的观点和参考资料均进行了标注。

3. 本人在毕业论文（设计）选题、研究和写作过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。

4. 在毕业论文（设计）中对侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应的侵权责任。

5. 本人的毕业论文（设计）一经发现存在意识形态问题或学术不端行为，一切后果由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：王华杰

2026年5月17日

目 录

1 设计背景	6
1.1 国内外蓝莓酸奶发展现状	6
1.2 蓝莓营养价值概述	7
2 工艺设计	7
2.1 产品方案	7
2.2 产品质量要求	8
2.3 工艺流程	9
2.4 物料衡算	10
2.5 设备计算与选型	11
2.6 水、电、汽计算	12
2.7 车间工艺布置	14
3 非工艺设计	15
3.1 门窗、地面、墙面及顶棚	15
3.2 车间卫生及安全设计	16
3.3 原料仓库及产品仓库	16
4 环境保护	17
4.1 三废的处理	17
4.2 噪声的控制	17
5 车间成本核算	18
5.1 生产成本	18
5.2 总成本核算	20
6 结论	20
【参 考 文 献】	21
致 谢	23
附录 工程图纸	24

摘 要

蓝莓酸奶将蓝莓花青素的抗氧化功效与酸奶的益生菌特点相结合，具备广阔的市场发展前景。本规划针对每年产出 1000 吨蓝莓酸奶的生产车间，拟定全面的工艺方案且完成成本计算，保障生产高效且稳定。

该设计方案运用搅拌型酸奶制作工艺，主要用料为生鲜牛乳与冷冻蓝莓果浆，经过标准化处理、均质操作、巴氏杀菌、接种流程、恒温发酵、破乳冷却，添加蓝莓果浆进行混合，再通过灌装以及冷藏后熟等步骤制成。车间整年规划生产 300 日，每日 1 班，每班 8 小时，每班产量 3.5 吨。生产设备的总体投资为 131.65 万元，厂房建筑面积达 864 平方米，劳动人员数量为 26 人，每年生产 1000 吨蓝莓酸奶的总成本是 1546.5 万元，年产值为 2000 万元，年利润为 440 万元，投资回收期为 3.52 年。同时拟定三废与噪声的处置方案，保障绿色生产。本设计通过 AutoCAD 软件来绘制工艺流程图以及车间设备布置图，清晰显示车间布局和设备配置情况。

关键词：蓝莓酸奶；搅拌型酸奶；车间设计；物料衡算；成本核算

ABSTRACT

Blueberry-flavored yogurt integrates the antioxidative function of blueberry anthocyanins and the probiotic features of yogurt, presenting extensive market prospects. This plan is targeted at a blueberry yogurt manufacturing workshop with an annual production of 1000 tons. A comprehensive process scheme has been formulated and cost calculation has been finished to guarantee efficient and steady production.

This design plan adopts a stirred yogurt production process, with the main ingredients being fresh cow's milk and frozen blueberry puree. The process involves standardization, homogenization, pasteurization, inoculation, constant-temperature fermentation, emulsion breaking and cooling, followed by mixing with blueberry juice, then filling, and post-cooling storage. The workshop is planned to operate 300 days a year, with one shift per day, each shift lasting 8 hours, and a production capacity of 3.5 tons per shift. The total investment in production equipment is 1.3165 million yuan, the factory building area is 864 square meters, and the workforce consists of 26 people. The total annual production cost for 1,000 tons of blueberry yogurt is 15.465 million yuan, the annual output value is 20 million yuan, the annual profit is 4.4 million yuan, and the investment payback period is 3.52 years. Additionally, a treatment plan for the three wastes and noise is proposed to ensure green production. This design uses AutoCAD software to draw the process flow diagram and workshop equipment layout diagram, clearly showing the workshop layout and equipment configuration.

Key words: blueberry yogurt; Stirred yogurt; Plant design; Material balance

年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计

王华杰

(天津农学院 食品科学与生物工程学院)

1 设计背景

我国身为蓝莓生产大国，种植规模和产量均位居世界首位，已成为推动农业现代化与产业精深加工的优势特色产业之一^[1]。当前全球蓝莓市场的需求显示持续上升形势，产业规模在不断拓展。从产业布局来看，中国、美国、秘鲁等主要生产国的供应能力在全球处于主导地位，中国依靠巨大的种植规模为全球蓝莓产业链提供充裕的原料基础^[2]。

1.1 国内外蓝莓酸奶发展现状

在全球蓝莓产量呈规模化增长以及功能性乳制品消费升级的双重推动下，研发兼具浆果营养和发酵乳生理活性的蓝莓酸奶，已成为乳品加工创新的主要方向^[3]。在原材料供应体系方面，我国已跻身全球最大蓝莓生产国之列，以贵州、云南、四川等地为典型的主产区产能不断释放；与秘鲁、智利等南半球国家开展贸易协作，建立起跨区域、跨季节的原料互补网络^[4]。从风味重塑与基质互补方面分析，传统单一风味的发酵乳在感官辨识度方面已呈饱和形势，而蓝莓所特有的有机酸以及挥发性风味成分能够和牛乳基质建立起良好的风味协同效应。更具技术意义的是，蓝莓果实中高含量的花青素等多酚类次生代谢物质，赋予产品清晰的抗氧化靶向作用^[5]。

在当前阶段的技术研发形势里，国际研究重点大多集中于发酵以及热加工体系之中的花色苷，并且尝试通过特定菌株筛选和色泽保护方法来延缓产品在货架期内的品质变差^[6]；与之相较国内研究主要专注于引进品种的加工适宜性评估，深层次的精深加工调控措施和配套设备仍较为欠缺^[7]。毋庸置疑当下蓝莓酸奶产业的产业化落实仍受制于多项技术与行业短板：我国现有的蓝莓种植体系里加工专用品种的结构存在失衡，自主培育的加工型专用品种非常短缺；并且中西部主产区冷链物流网络的覆盖范围和温控精准度不够，再加上上游品牌集中程度较低，都在一定程度上阻碍高端搅拌型风味酸奶的规模化普及^[8]。所以全球蓝莓酸奶产业正处于从初级原辅料简单复配到精准工艺过程控制与功能品质协同优化的工程转变进程中。未来此领域的技术突破方向重点于加工专用品种的针对性选育、全产业链的数字化可追溯管控，从而引领蓝莓酸奶加工朝着高技术附加值、高品质刚性的工程路径发展。

1.2 蓝莓营养价值概述

从营养素构成角度看，蓝莓果实同时具备基础营养的价值和高膳食纤维的特点。它的内部含有丰富的蛋白质、多种维生素（包含 VC、VE）以及钾、铁、锌等微量元素，其中成熟的新鲜果实膳食纤维质量分数能够达到 4.5%，在同类浆果里显示出明显的含量优势^{[9][10]}。这些成分主要是以飞燕草素、矢车菊素、矮牵牛素等和葡萄糖或者半乳糖偶联所形成的花色苷形式稳定存在，是蓝莓具备强自由基清除能力的主要根源^[11]。除花色苷之外，果实当中还富含黄酮类、酚酸类、超氧化物歧化酶以及功能性多糖等成分，一同建立起多成分交织的天然抗氧化基质^[12]。

有关的药理学和临床研究验证蓝莓活性因子的生理调节机制。详细来说花青素成分可以通过激活视网膜相关酶的活性、降低基质金属蛋白酶-2（MMP-2）的表达，起到改进视觉传导、延缓近视进程的作用；多糖类大分子参与机体运动耐力的调控，通过加快血乳酸代谢发挥抗疲劳的效果；在肿瘤生物学研究中，蓝莓花青素已被证明对肝癌、结肠癌及乳腺癌等恶性肿瘤细胞的增殖有抑制作用，可引导细胞凋亡程序，并且能通过调节组蛋白乙酰化修饰水平来干预肿瘤发展^[13-15]。上述特殊的生物活性和综合营养特性，奠定蓝莓作为发酵乳等功能性食品主要辅料的技术意义。

2 工艺设计

2.1 产品方案

本设计所针对的目标产品定位为搅拌型酸奶，其主要是由优质生鲜乳和特色蓝莓果浆作为原辅料复合制作而成。从市场终端和消费场景的角度考虑，产品最终选用 250g/瓶的瓶装形式，且按照 12 瓶/箱的标准件进行组合，目的是进入即饮零售以及家庭日常消费市场。

在车间产能规划每年生产 1000 吨的建设规模。结合中小型乳品加工车间的运营特性，把全年生产周期设定为 300 天，采用单班制进行生产管理，实际每班产量约为 3.5 吨。

本设计规划通过我国贵州、云南、四川和辽宁等主要产区的地理纬度和生态类型差别，错时衔接各产区蓝莓的上市时段。另外对于中高端产品线的配方要求，该方案在生产安排里引入智利、秘鲁等南半球国家的进口冻果当作反季节的补充。

本设计最后把厂址确定在贵州省（黔东南或者安顺地区）的省级食品工业园区之中。通过贵州蓝莓种植面积和产量形成的集聚效果，原料乳以及新鲜蓝莓在采摘之后能够迅速于就近处开展速冻或者冷藏保存，进一步把从田间到加工车间的运输时长控

制在极小范围。

本间设计开展平面布局工作时，首要的任务是严格落实《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）等行业的硬性指标。各个生产环节的设备布置需紧密相连，保证蓝莓酸奶从原料乳检验、物料调配、杀菌、发酵直至最终灌装的全流程。

2.2 产品质量要求

产品质量要求包括 GB 12693-2023《乳制品良好生产规范》以及 GB 19302-2025《食品安全国家标准 发酵乳》。

相关要求如下表所示。

表 1 感官要求

指标	要求
色泽	具有发酵乳或与添加成分相符的色泽
滋味、气味	具有发酵乳或与添加成分相符的滋味和气味
组织状态	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳可具有添加成分特有的组织状态

表 2 理化指标

项目	指标
蛋白质/（g/100g）	≥2.3
脂肪/（g/100g）	≥2.5
非脂乳固体/(g/100g)	-
酸度/(°T)	≥60.0

表 3 微生物限量

项目	限量			
	n	c	m	M
大肠菌群/（CFU/g 或 CFU/mL）	5	2	1	5
霉菌/（CFU/g 或 CFU/mL）	≤30			

表 4 乳酸菌数

项目	指标（CFU/g 或 CFU/mL）
乳酸菌数	≥1.0×10 ⁶

2.3 工艺流程

2.3.1 蓝莓酸奶生产工艺流程图

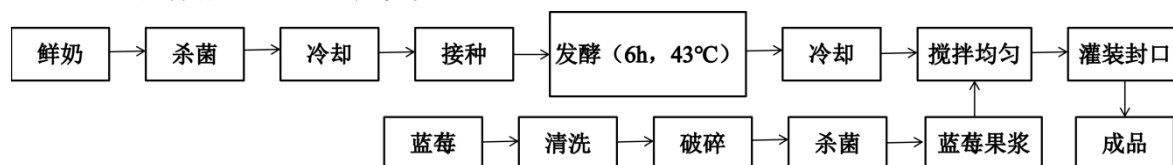


图 1 蓝莓酸奶生产工艺流程图

2.3.2 蓝莓酸奶生产操作要点

(1) 蓝莓果浆制备：将清洗后的蓝莓破碎并添加适量白砂糖调配，于 90~95℃ 杀菌 5~10 分钟，冷却至室温备用^[16]。

(2) 原料乳查验：挑选符合 GB 19302 规定的生鲜牛乳，通过感官、理化以及微生物检测。在进行生产之前，把鲜乳的标准调整为脂肪含量 $\geq 2.5\%$ 、蛋白质含量 $\geq 2.3\%$ ^[17]。

(3) 杀菌与冷却：把经过标准化处理的鲜乳杀菌，同时促使乳清蛋白适度发生变性。灭菌后快速冷却到 42℃至 43℃^{[18][19]}。

(4) 接种操作：将 3%的直投式发酵剂接入鲜乳并搅拌均匀^[20]。

(5) 发酵处理：把接种完成后的料液放在 42-43℃的恒温环境中发酵大概 6 小时，终点的酸度要控制在 70-75°T 或者 pH 值处于 4.5-4.6，发酵到凝乳均匀且没有乳清析出时结束^[21]。

(6) 冷却：发酵结束后马上搅拌，快速冷却至 15~20℃后，终止发酵流程。

(7) 搅拌均匀：将预先制备好并已冷却的蓝莓果浆按配方比例加入冷却后的酸奶基料中，搅拌均匀，使蓝莓果浆与酸奶充分混合，产品呈均匀一致的蓝紫色。

(8) 灌装封口：搅拌均匀后立即进行灌装，采用瓶装形式，迅速封口，避免二次污染。

(9) 冷藏后熟：灌装后将产品送入 2~6℃冷库后熟 12~24 小时。

(10) 成品检验入库：后熟完成后，对产品进行感官、理化及微生物指标检验，合格后入库储存。

2.4 物料衡算

2.4.1 原辅料衡算

本车间全年计划生产 300 天，每日 1 班，每班 8h，班产 3.5t。

其中需求量=班产量/（1-损耗率），其工艺损耗率与班产量表如下表所示。

表 5 工艺损耗率与班产量表

工艺流程	损耗率（%）	班产量（kg/班）
原料乳验收	0.5	2920
过滤净乳	0.5	2905
杀菌冷却	0.5	2890
接种发酵	1.5	2844
混合搅拌	0.2	3536
灌装	1.0	3500
蓝莓果浆制备	2.5	700

其中蓝莓添加量为 20%。添加用量均需符合 GB 2760-2024 的标准，根据辅料的配比（每 100g 蓝莓酸奶）和班产量 3.5t，精确计算出每班所需辅料总量。

由于辅料用量=班产量×辅料配比，则每班及全年原辅料需求量如下表所示。

表 6 每班及全年原辅料需求量汇总

原辅料	每班用量（kg）	全年用量（t）
鲜乳	2935	880.5
蓝莓鲜果	720	216
蔗糖（8%）	280.0	84.0
发酵剂（3%）	105.0	31.5
稳定剂（0.2%）	7.0	2.1

2.4.2 包材衡算

根据车间班产 3.5 吨的生产需求，蓝莓酸奶的包装采用食品级塑料瓶，规格为 250g/瓶，装箱规格为 12 瓶箱。塑料瓶选用 PET 瓶，具有良好的密封性和阻光性；纸箱采用双瓦楞纸板，具备良好的缓冲防震性能。生产过程中包装瓶和纸箱的损耗率均按 0.5%计，全年工作 300 天，每天 1 班。则包装材料需求量计算如下：

塑料瓶需求量=（班产量÷包装规格）×（1+损耗率）

纸箱需求量=（班产量÷包装规格）÷装箱规格×（1+损耗率）

全年塑料瓶需要量=（3500÷0.25）×（1+0.005）×300=4221000 瓶/年

全年纸箱需要量=（3500÷0.25）÷12×（1+0.005）×300=351750 个/年

表 7 包装材料衡算表

包材名称	每班需要量（个）	全年需要量（个）
PET 瓶	14070	4221000
纸箱	1173	351750

2.5 设备计算与选型

2.5.1 选型原则

设备的选型要严格根据日班产 3.5 吨的中小规模乳品生产特性。均质机、巴氏杀菌机等前处理单元的额定每小时流量（t/h），要和发酵罐组的周转频率以及后续自动灌装线的产能节奏紧密匹配。考虑到乳品车间的强酸碱腐蚀状况，所有和发酵料液直接接触的管阀以及设备表面，其材质为食品级不锈钢。

2.5.2 设备概述

在收奶与基料前处理阶段，进厂的生鲜乳由离心乳泵送入过滤器脱除杂质并打入室外不锈钢储奶罐，维持 4℃以下暂存。基料的均质与杀菌选用高压均质机。料液在 18~20MPa 压力下进行双级均质。随后，料液进入板式换热器，在 90~95℃下维持 5~10min 热处理，再逆流冷却至 42~43℃。

在发酵与果料准备工段，核心设备为不锈钢发酵罐。该设备需稳定发酵温度，并在达到终点时切换为慢速破乳搅拌。蓝莓鲜果经清洗、机械分选后进行温和破碎与加糖调配，随后通过杀菌机实施无菌化处理，降温后送至混合搅拌罐。在该罐内，酸奶基料与无菌果料进行剪切复合。

在末端灌装与公用辅助工程方面，成品料液泵至全自动灌装封口一体机。灌装头处于洁净罩内，实施灌装并成型。

本车间蓝莓酸奶生产的主要设备选型，如下表 8 所示：

表 8 主要设备选型一览表

设备名称	仪器型号	功率 (kW/h)	产量 (t/h)	数量(台)	单价 (万)	总价 (万)
室外储奶罐	WNG-30	5.5	30m ³	2	12.0	24.0
高压均质机	GJJ-0.8/100	7.0	0.8	1	9.85	9.85
巴氏杀菌机	BR0.8	3.0	0.8	1	8.5	8.5
发酵罐	FXG-3	4.0	3m ³	3	6.0	18.0
蓝莓清洗机	QXG-1000	2.2	1.0	1	3.5	3.5
破碎机	ZZJ-500	3.0	0.5	1	2.8	2.8
杀菌锅	SJG-500	1.5	0.5	1	2.5	2.5
混合搅拌罐	THG-3	4.5	3m ³	1	5.0	5.0
全自动捆箱机	KX-2000	2.5	1200 箱/h	1	4.5	4.5
旋盖封盖机	XG-250A	1.5	2500 瓶/h	1	5.0	5.0
瓶装灌装机	GZ-P250	5.0	2500(瓶/h)	1	18.0	18.0
CIP 清洗系统	HJQ-3000	2.2	/	1	20.0	20.0
制冷机组	ZLJ-50	15.0	/	1	10.0	10.0
合计	/	/	/	16	/	131.65

2.6 水、电、汽计算

2.6.1 年用水量计算

具体年用水量如表 9 所示：

表 9 车间年用水量表

用水	设备/工序	日用水量 (t/天)	年用水量 (t/年)
生产用水	鲜乳预冷	1.5	450
	巴氏杀菌机	3.0	900
	发酵罐控温	2.0	600
	蓝莓清洗	0.5	150
	灌装机冲瓶	2.1	630
	CIP 清洗系统	6.0	1800
清洁用水	设备外部及地面	3.7	1110
生活用水	员工生活	0.45	135
总计		19.55	5865

2.6.2 年用电量计算

年用电量计算见表 10:

表 10 车间年用电量表

用电	设备	功率 (kW/h)	数量 (台)	工作时间 (h/日)	年耗电量 (kW·h)
生产用电	高压均质机	7.0	1	6.5	13650
	巴氏杀菌机	3.0	1	7	6300
	发酵罐	4.0	3	8	28800
	蓝莓清洗机	2.2	1	1	660
	破碎机	3.0	1	1	900
	杀菌锅	1.5	1	2	900
	混合搅拌罐	4.5	1	3	4050
	全自动捆箱机	2.5	1	7	5250
	旋盖封盖机	1.5	1	7	3150
	瓶装灌装机	5.0	1	7	10500
	制冷机组	15.0	1	8	36000
	CIP 清洗系统	2.2	1	1.5	990
生活用电	照明	0.1	30	8	7200
总计		/	16	/	118350

2.6.3 用汽量计算

根据蓝莓酸奶车间的生产工艺,需要消耗蒸汽的工序主要为巴氏杀菌(鲜乳杀菌)及加热调配,则用汽量计算如下:

(1) 调配加热

$$\text{调配加热所需热量 } Q = \frac{m \times c \times \Delta T}{\eta} = \frac{3500 \times 4.18 \times 45}{0.85} = \frac{658350}{0.85} \approx 774530 \text{ kJ/班}$$

其中, m 代表每批处理量, c 为酸奶比热容(近似水), ΔT 为升温温差(起始温度为 15°C, 目标温度为 60°C), η 表示热效率;

$$\text{则调配加热蒸汽用量} = \frac{Q}{r} = \frac{774530}{2113} \approx 367 \text{ kg/班}$$

其中 r 代表蒸汽汽化潜热, 此处取值 2113kJ/kg;

(2) 杀菌

$$\text{加热所需热量 } Q = \frac{m \times c \times \Delta T}{\eta} = \frac{3500 \times 4.18 \times 35}{0.95} = \frac{512050}{0.95} \approx 539000 \text{ kJ/班}$$

其中， ΔT 为升温温差（起始温度为 60℃，目标温度为 95℃）， η 表示热效率（板式换热器效率较高）；

$$\text{则杀菌蒸汽用量} = \frac{Q}{r} = \frac{539000}{2113} \approx 255 \text{ kg/班}$$

表 11 车间年用汽量表

生产用汽	设备	数量 (台)	日用汽量 (kg)	年用汽量 (kg)
调配加热	调配罐	2	367	110100
杀菌	管式/板式杀菌机	1	255	76500
总计			/	186600

2.7 车间工艺布置

2.7.1 车间工艺布置原则

原料乳接收、蓝莓果料进行无菌调配、基料配料均匀混合等处理，与中段的高压均质以及末尾的自动灌装紧密连接。在规划里，厂房内部的人员流动路径和工艺物料的管道输送被彻底分开。

各生产工段开展温湿度和空气洁净度控制。灌装区域，会通过安装净化罩、通过对外的正压梯度来阻隔外界杂菌。整个厂房都可承受高频率的化学侵蚀。

2.7.2 车间工艺布置设计

该车间建筑总面积为 864m²。厂房布局把空间横向拆解，彼此独立且紧密相连，具体排列情况可查看附录。各区边界采用实体隔断实施物理分隔。

在靠近车间入口处设置原辅料接收和暂存库。生乳运输罐保持 2℃至 6℃冷藏，蓝莓鲜果依靠 0℃到 4℃的保鲜库保鲜。与其相邻的预处理区域，承担蓝莓的筛选、清洗工作，以及原料乳的离心净化与预热操作。

在中段部分，加工区域整合高压均质、板式杀菌群组。基乳和果料于密闭管道里混合，经过均质以及板式热处理之后，降低温度接入发酵剂；发酵罐保持动态响应，达到终点时破乳并冷却。灌装工序实施微环境管控，包装容器须经杀菌处理。

2.8 车间劳动定员

车间操作工岗位及人员配置如下表所示。

表 12 车间劳动定员配置表

岗位	职责任务	人数（位）
原料接收	原料乳验收、蓝莓验收、稳定剂等辅料接收	3
蓝莓预处理	蓝莓解冻（或鲜果分选）、清洗、破碎	2
配料	乳标准化、糖与稳定剂溶解、混合调配	2
均质与杀菌	操作高压均质机、板式杀菌机，监控温度压力	2
发酵	接种、发酵罐监控（温度、时间）、破乳冷却	2
灌装	操作全自动灌装机、巡检灌装区洁净度	2
封口/套标	操控封口机、套标机、热收缩包装机	1
包装码垛	辅助装箱、码垛作业	2
质检抽检	半成品与成品抽样、检测酸度/活菌数/感官	2
CIP 清洗	操作 CIP 系统，清洗管道及设备	1
成品入库	成品转运至冷库、记录温湿度	1
合计		20

3 非工艺设计

3.1 门窗、地面、墙面及顶棚

3.1.1 门窗

车间门体选择高气密性防护。通道统一双开门设计，其净宽和净高分别规定在 1.5m 和 2.2m 以上。同时建立防鼠防虫的屏障，门体要配备自动闭门装置，从硬件方面避免冷热空气的无效对流。在发酵工序与灌装区域，增添气闸门体系，当作阻隔空气交叉污染的物理屏障。

本方案选用双层固定密闭窗。厂房在确保有充足自然光线的基础上，把窗台统一设计成与内墙面平齐的无缝构造。对于有避光需求的发酵区域以及低温冷库，外窗部分选用磨砂工艺玻璃。

3.1.2 地面

调配和发酵工段在生产过程中频繁遭遇乳酸溢流以及化学侵蚀，此方案于发酵与无菌灌装区域，规定铺设无缝地面。对于原料和成品仓储区域，采用具有高膜厚和抗冲击韧性的地坪。

面层材料要开展纹理粗糙化操作，从而提高湿态摩擦系数。在地面构造和卫生防疫方面，设计把低孔隙率以及不透湿性当作杜绝杂菌滋生的硬件标准。整个厂区地面建立 $\geq 2\%$ 的整体排水坡度，合理确定地漏的分布密度。

3.1.3 墙面

车间统一规划高度不低于 2.0m 的瓷砖墙裙。在冷热变换的生产环境当中，墙体的热阻和构造设计直接关系到工艺温度的稳定。考虑到车间内部同时存在高温发酵区域和低温熟化冷库，在墙体内部增设夹层，以此消除冷桥现象并抑制表面冷凝水产生结露。

3.2 车间卫生及安全设计

3.2.1 车间卫生设计

车间严格落实清洁规范，针对设备、管道、工具以及工作场所定期开展全面清洗。入口处设置消毒区域，定时检验空气微生物的含量，装设空气净化设备并强化通风。各功能区域分开设置，配备专门的废物收集容器，废弃物存放处与生产区保持距离，定时进行无害化处置，避免交叉污染。

3.2.2 车间安全设计

车间安全设计以预防为主，布局合理，避免拥堵。车间配备消防设备、烟雾报警器、应急照明及疏散标志，定期组织演练。设专职安全管理人员，每日巡查，排查隐患。

设备符合国家安全标准且定期维护。高温、高压区域设防护罩或隔离栏，关键设备设紧急停机按钮，操作人员持证上岗。各区域悬挂安全警示标志及操作规范。每个关键区域配置干粉灭火器、二氧化碳灭火器及自动喷水系统，确保紧急情况下快速响应。

3.3 原料仓库及产品仓库

3.3.1 原料仓库

原料仓库的面积进行科学规划，预留出叉车和设备的操作通道。仓库里设置独立分区如原料乳低温冷藏区、蓝莓保鲜存储区等。配置具备恒温功能的冷库、温湿度监测系统以及自动报警设备，湿度调控根据物料需求进行调整。安装具备良好性能的通风与除湿设备，避免出现结露霉变情况。

3.3.2 产品仓库

产品仓库设立成品冷藏区、包装材料区以及发货区域，各个区域标识明确，通道保持畅通。库房配备恒温制冷装置与温湿度自动监测系统，温度把控在 2℃至 6℃，

湿度不超过 75%。包装材料区域需维持通风与干燥，配备除湿装置。

4 环境保护

4.1 三废的处理

4.1.1 废水的处理

产品制作流程里产生的污水主要源于设备清洁、地面冲刷、原料预先处理以及发酵罐清洗等，包含多种有机物质，要严格根据规范开展处理。

从起始端降低废水生成，对 CIP 清洗流程进行优化，运用分区式清洗方式、回收酸碱清洗溶液。处理后的清水能够回用于地面清洁、设备初步清洗或者厂区的绿化工作，实现水资源的循环使用。定时开展排放水质监测工作，保证实现达标排放。

4.1.2 废气的处理

本设计针对发酵环节以及车间配套的废水处理池开展定向源头管控并确定密闭负压收集及活性炭吸附的协同治理路径。针对氨气、硫化氢等恶臭气体，通过填充高碘值活性炭的吸附阵列实施物理拦截。

4.1.3 废渣的处理

生产中的废渣主要有蓝莓果渣、不符合标准的产品以及污泥等。蓝莓果渣中含有丰富的膳食纤维与花青素，能够提取果胶、多酚，也能加工成饲料添加剂，实现高值化利用。对难以利用的废渣开展无害化处置，例如通过堆肥发酵来制备有机肥料。污泥完成脱水后与废渣一同进行处置，防止二次污染。

4.2 噪声的控制

车间里的噪声主要源自均质机、灌装机、制冷机组等装置。高噪音设备集中安置于车间的中心地带，通过墙体、隔音板以及吸声材料来阻断传播。车间的门窗运用密封隔音构造，降低噪声向外泄漏。定时运用噪声检测仪开展监测工作，保证昼间噪声数值与标准相符。作业人员佩戴耳塞，维护职业健康。

5 车间成本核算

5.1 生产成本

5.1.1 原辅料成本

表 13 每班原辅料成本表

原辅料名称	单价（元/kg）	每班用量（kg/班）	每班成本（元/班）
鲜牛乳	5.5	2935	16142.5
蓝莓果浆	22	720	15840
蔗糖（8%）	6	280	1680
稳定剂（0.2%）	30	7	210
发酵剂（3%）	10	105	1050
总计	/	/	34922.5

年原辅料总成本=34922.5 元/班×300 班=10476750 元

5.1.2 包材成本

表 14 每年包材成本表

包材名称	每年用量（个）	单价（元/个）	金额（万元/年）
PET 瓶	4221000	0.36	151.96
纸箱	351750	3.2	112.56
总计	/	/	264.52

蓝莓酸奶车间一年的总包材成本为 264.52 万元。

5.1.3 水电汽成本

表 15 每年水电汽成本表

名称	每年用量	单价	金额（万元）
水	5865t	5.18 元/t	3.04
电	118350kW·h	0.62 元/kW·h	7.34
汽	186600kg	0.25/kg	4.665
总计	/	/	15.045

则该车间一年的总水电汽成本为 15.045 万元。

5.1.4 人力成本

根据车间的生产需求及劳动定员的配置，各岗位薪资标准如下表所示。

表 16 每年人力成本表

职位	人数 (个)	个人月工资 (万元)	月总工资 (万元)	年总工资 (万元)
生产经理	1	0.9	0.8	10.8
车间主管	1	0.8	0.8	9.6
操作工	20	0.55	11.0	132.0
维修员	2	0.55	1.1	13.2
检验员	2	0.6	1.2	14.4
总计	26	/	/	180

蓝莓酸奶车间劳动定员共 26 人，一年的总人力成本为 180 万元。

5.1.5 固定资产折旧费用和维修费用

建筑固定资产原值=864m²×2800 元/m²=2419200 元；折旧年限 15 年，年折旧额=241.92÷15=16.128 万元；

生产设备投资为 131.65 万元，折旧年限 10 年，年折旧额为 131.65÷10=13.165 万元；

年维修费用=(建筑年折旧+设备年折旧)×8%=(16.128+13.165)×0.08=2.34344 万元；

合计年折旧费用与维修费用=16.128+13.165+2.34344=31.63644 万元；

5.1.6 车间场地费用

车间选址为贵州省麻江县蓝莓交易中心工业园，车间总面积为 864m²，车间土地年租金为 84 元/m²，则蓝莓酸奶车间一年的场地费用为 7.26 万元。

5.2 总成本核算

将各项目总费用累加综合计算得出蓝莓酸奶车间年总成本：

表 17 车间年总成本核算表

序号	成本名称	金额（万元）
1	原辅料成本	1047.675
2	包材成本	264.52
3	水电汽成本	15.045
4	人力成本	180
5	折旧维修成本	31.64
6	车间场地费用	7.62
总计		1546.5

由表 17 可知生产 1000 吨蓝莓酸奶的年总成本为 1546.5 万元。每瓶蓝莓酸奶重量为 0.25kg，则理论年产量为 $1000000\text{kg} \div 0.25\text{kg} = 4000000$ 瓶。平均每瓶酸奶的成本为 $1546.5 \text{ 万元} \div 400 \text{ 万瓶} \approx 3.9 \text{ 元/瓶}$ ，出厂价定为 5 元/瓶，年利润为 $(5-3.9) \text{ 元} \times 400 \text{ 万瓶} = 440 \text{ 万元}$ ，回本周期为 $1549.03 \text{ 万元} \div 440 \text{ 万元} \approx 3.52 \text{ 年}$ 。

6 结论

本文完成了年产 1000 吨蓝莓酸奶生产车间的工艺设计、设备选型、物料衡算及成本核算。车间年工作 300 天，每天一班，班产 3.5 吨。车间设备投资为 131.65 万元，年总成本为 1546.5 万元，年产值为 2000 万元，年利润为 440 万元，投资回收期为 3.52 年。车间选址贵州麻江县，原料供应充足，工艺流程合理，环保措施完善，项目具备良好的经济效益和可行性。

【参 考 文 献】

- [1] 周倩,王海波,邓金玲,等.蓝莓产业发展现状、加工瓶颈及可持续发展路径研究[J/OL].吉林农业大学学报,1-8[2026-05-05].
- [2] 宫元彤,杜相宇,王玲玲.我国蓝莓产业绿色发展路径探索[J].中国果树,2026,(02):139-145.
- [3] 徐艺格,王兴东,刘有春,等.蓝莓产业现状及技术发展趋势分析与展望[J].北方园艺,2024,(08):130-136.
- [4] 刘庆忠,崔冬冬,朱东姿.世界及中国蓝莓产业现状[J].落叶果树,2024,56(04):1-7+107.
- [5] 冯奕煊,李亚男,王颖,等.全球蓝莓贸易趋势与市场动态分析[J].中国果树,2025,(07):124-130.
- [6] Meidan L ,Zuyan H ,Laping H , et al.Effect of Fermentation Parameters on the Anthocyanin Content, Sensory Properties, and Physicochemical Parameters of Potato Blueberry Yogurt [J].Fermentation,2022,8(10):489-489.
- [7] 桂亚,唐果,马栎,等.发酵乳中风味物质研究进展[J].现代食品,2023,29(18):29-31.
- [8] 李斌,谢旭,孙希云,等.国内外蓝莓加工技术与功能性成分研究进展[J].食品科学技术学报,2019,37(05):16-22.
- [9] 李金华.蓝莓的营养保健功能及其开发利用[J].新农业,2019,(15):38-39.
- [10] 周继芬,兰武,王军,等.蓝莓营养及独特保健功能研究[J].北方园艺,2020,(21):138-145.
- [11] 刘军波,邹礼根,赵芸.蓝莓花青素加工特性及功能活性研究进展[J].饮料工业,2017,20(06):56-60.
- [12] 许文静.蓝莓花青素的提取、纯化与特性研究及其在食品工业中的应用[D].四川大学,2023.
- [13] 潘美华,程哲灏.蓝莓的营养成分及其保健功能的研究进展[J].食品安全导刊,2022,(22):107-109.
- [14] 姚佳宇,李志坚.蓝莓花青素在眼科疾病的研究进展[J].国际眼科杂志,2016,16(12):2234-2236.
- [15] 姜洞彬.蓝莓花青素对高侵袭性人肝癌 LM3 细胞株的抑制及组蛋白乙酰化修饰水平的研究[D].贵州医科大学,2023.
- [16] 成堃,马延新,王小霞,等.蓝莓枸杞风味酸奶的研制[J].中国酿造,2018,37(01):185-189.
- [17] 张军,张冬雪,刘玉峰,等.蓝莓山羊酸奶的研制[J].中国酿造,2015,34(11):171-174.
- [18] 梅玉立,童彬,于素凤,等.蓝莓酸奶的生产工艺研究[J].价值工程,2019,38(03):132-136.
- [19] Aslani R ,Mazaheri Y ,Jafari M , et al.Implementation of hazard analysis and critical control point (HACCP) in yogurt production.[J].The Journal of dairy research,2024,91(1):11-11.
- [20] 何祖艳.马铃薯蓝莓酸奶的制备关键技术及其应用研究[D].贵州大学,2021.

[21] Ichimura T .Yogurt Production.[J].Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2024,285:163-74.

致 谢

本论文的完成，离不开各位老师、同学和家人的关心与支持，在此谨向所有给予我帮助的人致以衷心的感谢。

感谢食品科学与工程专业各位任课老师四年来的辛勤教导，是你们在课堂上的耐心讲解和实验中的悉心指导，为我打下了扎实的专业基础，也让我具备了完成本次毕业设计所需的知识与能力。

感谢在论文撰写过程中给予我帮助的同组同学们，在查阅文献、讨论方案和互相校核的过程中，大家相互鼓励、共同进步，让紧张的毕业季多了一份温暖与力量。

衷心感谢我的家人，在整个大学期间给予我无微不至的关怀与无条件的支持，使我能够心无旁骛地完成学业。

最后，我要特别感谢我的指导老师郭梅老师。从论文选题、方案确定到论文撰写和修改的每一个阶段，郭老师都倾注了大量精力，耐心解答我的疑问，严格把关论文质量。郭老师严谨的治学精神和务实的工作作风，让我受益良多。在此向郭老师致以最诚挚的敬意和感谢。

附录 工程图纸

